1. Regras de Equivalência Lógica (Proposicional)

As equivalências lógicas são bidirecionais (P ≡ Q). Elas permitem substituir qualquer fórmula composta por outra equivalente em qualquer parte de uma demonstração formal.

- **Leis de De Morgan:**

  ¬(P ∧ Q) ≡ ¬P ∨ ¬Q

  ¬(P ∨ Q) ≡ ¬P ∧ ¬Q

- **Equivalência da Implicação (Condicional):**

  P → Q ≡ ¬P ∨ Q

- **Negação da Implicação:**

  ¬(P → Q) ≡ P ∧ ¬Q

- **Contraposição (Contrapositiva):**

  P → Q ≡ ¬Q → ¬P

- **Equivalência da Bicondicional:**

  P ↔ Q ≡ (P → Q) ∧ (Q → P)

  P ↔ Q ≡ (P ∧ Q) ∨ (¬P ∧ ¬Q)

- **Lei da Exportação:**

  (P ∧ Q) → R ≡ P → (Q → R)

- **Distributividade:**

  P ∧ (Q ∨ R) ≡ (P ∧ Q) ∨ (P ∧ R)

  P ∨ (Q ∧ R) ≡ (P ∨ Q) ∧ (P ∨ R)

- **Dupla Negação:**

  ¬(¬P) ≡ P

2. Regras de Inferência com Exemplos Práticos

As regras de inferência são esquemas unidirecionais para derivar conclusões válidas a partir de premissas estabelecidas.

Modus Ponens (MP)

- **Estrutura:** $P \rightarrow Q, P \vdash Q$
- **Exemplo Prático:**

  Premissa 1: Se o semáforo estiver vermelho, o motorista deve parar o carro.

  Premissa 2: O semáforo está vermelho.

  Conclusão: O motorista deve parar o carro.

Modus Tollens (MT)
- **Estrutura:** $P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$
- **Exemplo Prático:**

  Premissa 1: Se a chave Pix estiver correta, o dinheiro entra na conta instantaneamente.

  Premissa 2: O dinheiro não entrou na conta instantaneamente.

  Conclusão: A chave Pix não está correta.

Silogismo Hipotético (SH) - Transitividade
- **Estrutura:** $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$
- **Exemplo Prático 1 (Cotidiano/Finanças):**

  Premissa 1: Se eu conseguir um estágio, terei uma renda mensal.

  Premissa 2: Se eu tiver uma renda mensal, poderei comprar um notebook novo.

  Conclusão: Se eu conseguir um estágio, poderei comprar um notebook novo.

- **Exemplo Prático 2 (Tecnologia/Programação):**

  Premissa 1: Se o banco de dados cair, a API retornará ao erro 500.

  Premissa 2: Se a API retorna erro 500, o aplicativo exibirá a tela de falha.

  Conclusão: Se o banco de dados cair, o aplicativo exibirá a tela de falha.

Silogismo Disjuntivo (SD)
- **Estrutura:** $P \vee Q, \neg P \vdash Q$
- **Exemplo Prático:**

  Premissa 1: O pagamento foi feito via PIX ou Cartão de Crédito.

  Premissa 2: O pagamento não foi feito via PIX.

  Conclusão: O pagamento foi feito via Cartão de Crédito.

Conjunção, Simplificação e Adição

- **Conjunção:** $P, Q \vdash P \land Q$
- **Simplificação:** $P \land Q \vdash P$
- **Adição:** $P \vdash P \lor Q$

3. Quantificadores e Regras de Particularização / Generalização

Na Lógica de Predicados, estas regras realizam a transição entre fórmulas quantificadas ($\forall$, $\exists$) e constantes do domínio.

Instanciação Universal / Particularização Universal (UI)

- **Estrutura:** $\forall x\, P(x) \vdash P(c)$
- **Descrição:** Se uma propriedade vale para todos os elementos do domínio, vale para uma constante c específica.
- **Exemplo Prático:**
  - Premissa: Todo usuário cadastrado no sistema ($\forall x$) tem acesso ao painel de configurações.
  - Aplicação: A Maria é uma usuária cadastrada (c).
  - Conclusão: Maria tem acesso ao painel de configurações.

Generalização Universal (UG)

- **Estrutura:** $P(c)$ (com c arbitrário) $\vdash \forall x\, P(x)$
- **Descrição:** Se a propriedade é provada para um elemento c totalmente genérico (sem nenhuma premissa restritiva sobre ele), ela vale para todo o universo.
- **Exemplo Prático:**

  Premissa: Escolha um número inteiro par qualquer c. Ao somar c + 2, o resultado continua sendo um número par.

  Conclusão: Para todo número inteiro par x, a soma x + 2 é um número par.

Instanciação Existencial / Particularização Existencial (EI)

- **Estrutura:** $\exists x\, P(x) \vdash P(c)$ (onde c é uma nova constante)
- **Descrição:** Se existe pelo menos um elemento com a propriedade, nomeia-se esse elemento por uma constante nova c que ainda não foi usada na demonstração.

Exemplo Prático:

Premissa: Existe pelo menos um aluno na turma que tirou nota 10 na prova.

Aplicação: Vamos chamar esse aluno de c (ex: "aluno c").

Conclusão: c tirou nota 10 na prova.

Observação para a aula: Enfatizar que c deve ser um nome neutro/novo. Não se pode assumir de imediato que c é um aluno específico pré-existente na conversa.

Generalização Existencial (EG)

- **Estrutura:** $P(c) \vdash \exists x\, P(x)$
- **Descrição:** Se uma constante c possui a propriedade, conclui-se que existe ao menos um elemento no universo que a possui.
- **Exemplo Prático:**

  Premissa: O servidor principal da empresa (c) sofreu um ataque hacker hoje.

  Conclusão: Existe pelo menos um servidor ($\exists x$) que sofreu um ataque hacker hoje.

4. Equivalências e Negações em Lógica de Predicados

- **Negação de Quantificadores (De Morgan para Predicados):**

  $\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x)$

  $\neg(\exists x\, P(x)) \equiv \forall x\, \neg P(x)$

- **Negação de Condicional Quantificada:**

  $\neg(\forall x\, (P(x) \rightarrow Q(x))) \equiv \exists x\, (P(x) \wedge \neg Q(x))$

5. Pontos de Atenção e Armadilhas Comuns

1. **Distributividade de Quantificadores:**

   $\forall x\, (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x\, P(x)) \wedge (\forall x\, Q(x))$ **(Válida)**

   $\exists x\, (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x\, P(x)) \vee (\exists x\, Q(x))$ **(Válida)**

   $\forall x\, (P(x) \vee Q(x)) \not\equiv (\forall x\, P(x)) \vee (\forall x\, Q(x))$ **(Inválida)**

   $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x)) \not\equiv (\exists x\, P(x)) \wedge (\exists x\, Q(x))$ **(Inválida)**

2. **Ordem de Quantificadores Misto:**

   Quantificadores do mesmo tipo comutam livremente: $\forall x\, \forall y \equiv \forall y\, \forall x$ e $\exists x\, \exists y \equiv \exists y\, \exists x$.

Quantificadores mistos **não** comutam livremente: a implicação $\exists x \, \forall y \, P(x,y) \rightarrow \forall y \, \exists x \, P(x,y)$ é válida, mas a sua recíproca $\forall y \, \exists x \, P(x,y) \rightarrow \exists x \, \forall y \, P(x,y)$ é **inválida.**